Лабораторная работа № 3. Подготовка изображений и визуализация в Engee

Методические указания. Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях», 09.04.02 Информационные системы и технологии, семестр 1

Table of Contents

1. Цель и результаты 2
2. Теоретический минимум 2
   2.1. Изображение как массив 2
   2.2. Яркость (серое изображение) 2
   2.3. Квантование и PSNR 3
   2.4. Изменение размера 3
   2.5. Гистограмма, контраст и энтропия 3
   2.6. Значимость: статистическая и практическая 3
   2.7. Паспорт эксперимента 3
3. Постановка задачи 4
4. Подготовка среды 4
5. План выполнения 4
6. Демонстрационный вариант 5
   6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск 5
   6.2. Выполнение 5
   6.3. Интерпретация 5
   6.4. Намеренно введённая ошибка 6
   6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения 6
7. Индивидуальные варианты (30) 6
8. Отчёт и защита 12
9. Контрольные вопросы для самоконтроля 12
11. Источники 13

Параметр	Содержание
Продолжительность	2 академических часа (аудиторная работа); оформление отчёта — самостоятельно
Форма работы	индивидуально; вариант назначается по номеру в журнале группы (варианты 1–30)
Связь	лекция 3 (цифровое изображение, цветовые пространства, квантование, гистограмма, метрики); ЛР 1 (паспорт эксперимента, seed, критерий $\|\Delta\| > 2s$, часть Б — рабочая область Engee); предшествует ЛР 4
Индикаторы компетенций	ПК-6.1 (ведение протокола экспериментов, базовый уровень); ПК-11.1 (безопасная работа с данными и зависимостями, базовый уровень)
Контроль	отчёт, скрипт с выводом, изображения и график, устная защита
Программное обеспечение	среда Engee (проверено в версии 26.8.2-H3, язык Julia 1.12.4); пакеты Images, Random, Statistics, SHA, Plots (доступны в среде); учебная библиотека lab03_lib.jl

1. Цель и результаты

Цель. Научиться готовить изображения к обработке и оценивать, как элементарные подготовительные операции изменяют данные: измерять свойства изображения, преобразовывать цвет в яркость, квантовать, менять размер, растягивать контраст, сохранять в файл — и видеть результат на гистограмме и в метриках.

Результаты. После работы студент:

1. описывает изображение как массив: размер, тип элемента, диапазон значений, объём в байтах;
2. получает яркость двумя способами и объясняет различие результатов;
3. квантует яркость, изменяет размер и растягивает контраст, измеряя потери через PSNR и метрики (среднее, контраст, энтропия гистограммы);
4. строит и читает гистограмму яркости;
5. подтверждает воспроизводимость (seed, контрольная сумма массива) и записывает условия в паспорт эксперимента;
6. различает статистическую значимость эффекта и его практическую важность.

2. Теоретический минимум

2.1. Изображение как массив

Цветное изображение — массив значений $I \in [0,1]^{H\times W\times 3}$ (в Julia — массив элементов типа RGB{Float64} пакета Images); серое — массив $H \times W$. Объём массива в байтах равен числу элементов, умноженному на размер элемента: для 128×128 пикселей типа RGB{Float64} это $128 \cdot 128 \cdot 3 \cdot 8 = 393\,216$ байт (в демо получено значение 393216, совпало). Тип элемента определяет точность: Float64 — 8 байт на канал, 8-битное изображение (N0f8) — 1 байт на канал.

2.2. Яркость (серое изображение)

Яркость получают взвешенной суммой каналов; по стандарту ITU-R BT.601 (коэффициенты используются и в пакете Images): $Y = 0{,}299R + 0{,}587G + 0{,}114B$. «Вручную» и функцией Gray результаты различаются лишь на ошибки округления: в демо

максимум модуля разности — $9{,}86 \cdot 10^{-9}$. Различие невелико, но не нулевое — поэтому сравнение по контрольной сумме двух способов даст разные значения, а сравнение с допуском — совпадение.

2.3. Квантование и PSNR

Квантование до b бит округляет яркость $x \in [0,1]$ до одного из 2^b уровней: $x_q = \mathrm{round}\big(x\,(2^b-1)\big)/(2^b-1)$. Потерю измеряют среднеквадратичной ошибкой $\mathrm{MSE} = \overline{\big(x - x_q\big)^2}$ и пиковым отношением сигнал/шум

$$\mathrm{PSNR} = 10\lg\frac{1}{\mathrm{MSE}}\ \text{дБ} \qquad \text{(для яркостей в } [0,1]\text{)}.$$

Чем больше PSNR, тем меньше отличие; $\mathrm{MSE} = 10^{-3}$ даёт 30 дБ. PSNR измеряет численное отличие, а не «красоту»: две картинки с одинаковым PSNR могут выглядеть по-разному.

2.4. Изменение размера

Уменьшение изображения теряет детали, которые не восстанавливаются при возврате к исходному размеру. Поэтому пару «уменьшили — вернули» используют как измеримую модель потери информации; функция imresize пакета Images выполняет интерполяцию. Чем сильнее уменьшение, тем ниже PSNR по отношению к исходному.

2.5. Гистограмма, контраст и энтропия

Гистограмма показывает, сколько отсчётов попадает в каждый интервал яркости; по ней видны недо- и переэкспонирование. Три числа кратко описывают распределение: среднее (яркость), стандартное отклонение (контраст) и энтропия гистограммы $H = -\sum_k q_k \log_2 q_k$ бит на отсчёт (q_k — доля отсчётов в интервале k; в работе используется 32 интервала, максимум 5 бит). Линейное растяжение контраста $x' = (x - x_{\min})/(x_{\max} - x_{\min})$ расширяет диапазон яркости до $[0,1]$; гамма-коррекция $x' = x^{\gamma}$ нелинейно сдвигает распределение.

2.6. Значимость: статистическая и практическая

Как в ЛР 1, разброс метрики между запусками оценивается по серии из $n = 5$ значений seed выборочным стандартным отклонением s, а эффект воздействия — разностью средних Δ. Критерий из ЛР 1: $|\Delta| > 2s$. В этой работе разброс между seed очень мал (структура сцены неизменна, меняется лишь шум), поэтому критерий $2s$ выполняется почти всегда. Это не ошибка, а урок: **статистически заметный эффект не обязательно практически важен.** Поэтому дополнительно до запуска студент задаёт **практический допуск** (например, относительное изменение метрики более 5 % или падение PSNR ниже 30 дБ) и отвечает на два вопроса раздельно.

2.7. Паспорт эксперимента

Паспорт из ЛР 1 дополняется полями: версия среды и языка (например, «Engee 26.8.2-НЗ, Julia 1.12.4»), версия учебной библиотеки, параметры сцены, seed, номер варианта,

воздействие и практический допуск. Контрольная сумма массива яркостей (SHA-256 по байтам Float64) записывается для подтверждения воспроизводимости.

3. Постановка задачи

Вход. Номер варианта N (1–30): пара «сцена × воздействие» по правилу $N = (\text{номер сцены} - 1) \cdot 6 + \text{номер воздействия}$. Синтетическая сцена 128×128 пикселей порождается функцией make_scene(seed; …); серия из 5 значений seed: 101…105.

Что нужно получить. (а) Свойства сцены и результаты двух способов получения яркости; (б) контрольную сумму массива яркости при seed 101 и её воспроизведение; (в) гистограмму до и после воздействия; (г) таблицу метрик по серии seed и PSNR; (д) вывод по значимости — статистической и практической; (е) обновлённый паспорт.

Что фиксируется и что варьируется. Фиксируются размер сцены, seed серии, число интервалов гистограммы (32), критерии. Варьируются сцена и воздействие.

Критерий успеха. Контрольная сумма воспроизводится; таблица метрик получена по 5 значениям seed; допуск записан до запуска; вывод не выходит за рамки данных.

4. Подготовка среды

1. Откройте Engee и папку курса (часть Б ЛР 1); создайте подпапку LR03.
2. Создайте скрипт (кнопка «+» в «Редакторе скриптов») LR03_<номер>.ngscript или .jl и сохраните его в LR03.
3. Добавьте в первую ячейку текст файла lab03_lib.jl (или загрузите файл в LR03 кнопкой загрузки панели «Файлы» и выполните include("lab03_lib.jl") из этой папки). Выполните ячейку; первая загрузка пакетов может занять время.
4. Убедитесь, что определена функция: выполните make_scene(101) |> describe_image.
5. Запишите в журнал: дату, версию среды (заголовок вкладки браузера), версию Julia (VERSION).

Файл lab03_lib.jl — часть материалов работы. Данные синтетические; загружать в работу изображения людей и материалы, права на которые не подтверждены, запрещено.

5. План выполнения

Шаг	Действие	Наблюдаемый результат
1	Подготовьте среду (раздел 4)	выполнена ячейка с библиотекой, describe_image возвращает результат
2	Запишите гипотезу и практический допуск для своего варианта	запись с датой до запуска
3	Создайте сцену make_scene(101; …) по параметрам сцены варианта; опишите её: describe_image	размер, тип, диапазон, объём в байтах
4	Получите яркость двумя способами; найдите максимум модуля разности	число порядка 10^{-8}
5	Вычислите array_sha(luma_images(...)) дважды	одинаковые контрольные суммы
6	Постройте гистограмму яркости (32 интервала) до воздействия и сохраните график	файл графика
7	Примените воздействие варианта (apply_factor), постройте гистограмму после и сохраните оба изображения в PNG	три файла

Шаг	Действие	Наблюдаемый результат
8	Выполните variant_summary(N); занесите таблицу метрик и PSNR в отчёт	таблица
9	Сформулируйте вывод: значимость статистическая и практическая; обновите паспорт	вывод и паспорт

Чек-лист перед сдачей. Допуск записан до запуска; версии среды и языка в паспорте; контрольная сумма воспроизведена; серия из 5 seed; вывод отделяет статистическую значимость от практической; артефакты (скрипт, PNG, график) приложены.

6. Демонстрационный вариант

Демонстрационный вариант — вариант 1: сцена «базовая», воздействие «квантование яркости до 4 бит». Все значения ниже получены реальным выполнением в среде Engee 26.8.2-H3 (язык Julia 1.12.4) 19.09.2026. Расчёт выполнен дважды: сначала функции библиотеки были введены в командную строку среды, затем файл lab03_lib.jl (5027 байт, SHA-256 начинается с cd1622643e7cfe7c) загружен в папку /user/ и выполнен целиком командой include("lab03_lib.jl") без ошибок. Демонстрационные значения и сводка по 30 вариантам во второй раз совпали с первыми до последнего знака (сессия среды между запусками перезапускалась). Значения переменных подтверждены панелью «Переменные».

6.1. Мини-задача, гипотеза и допуск

Задача. Оценить, как квантование до 4 бит (16 уровней) изменяет средний уровень, контраст и энтропию гистограммы базовой сцены.

Гипотеза и допуск (образец; в своей работе записывайте до запуска). Среднее почти не изменится, контраст изменится слабо, энтропия резко уменьшится (уровней меньше). Практический допуск: относительное изменение метрики более 5 % или PSNR ниже 30 дБ.

6.2. Выполнение

Последовательность команд (ячейки скрипта): создание сцены, описание, яркость двумя способами, контрольная сумма, воздействие, variant_summary(1). Получено:

- describe_image(make_scene(101)): размер 128×128, тип RGB{Float64}, минимум 0,0812, максимум 0,9186, объём 393216 байт;
- максимум модуля разности двух способов получения яркости: $9{,}86 \cdot 10^{-9}$;
- контрольная сумма массива яркости (первые 16 символов): 50567c6b9e5e4ac1; повторное построение сцены с тем же seed даёт ту же сумму;
- средний PSNR после воздействия по серии seed 101…105: 34,59 дБ.

Таблица метрик (серия seed 101…105, критерий $|\Delta| > 2s$):

Метрика	база	s	после	Δ	$\lvert\Delta\rvert/s$	$\lvert\Delta\rvert > 2s$
среднее	0,4719	$8{,}39 \cdot 10^{-5}$	0,4708	−0,0011	13,5	да
контраст	0,0642	$1{,}54 \cdot 10^{-4}$	0,0682	0,0039	25,6	да
энтропия, бит	2,6873	$4{,}44 \cdot 10^{-3}$	1,7821	−0,9052	203,7	да

6.3. Интерпретация

По статистическому критерию все три метрики «значимо» изменились, и это ожидаемо: разброс s между seed чрезвычайно мал, поэтому любое устойчивое воздействие

его превосходит. **Практическая** оценка иная и определяется допуском: среднее изменилось на доли процента (в допуске), контраст — примерно на 6 % относительно базового значения (за допуском 5 %), энтропия упала примерно на треть (0,905 бит из 2,687). PSNR 34,6 дБ выше порога 30 дБ: с точки зрения отличия от оригинала квантование до 4 бит для этой сцены умеренно. Итог: главный эффект квантования проявляется в распределении яркости (энтропия), а не в среднем.

6.4. Намеренно введённая ошибка

Симптом. Контрольная сумма при повторном запуске не совпадает, либо PSNR вычисляется как Inf.

Типичные причины и диагностика. (1) Сцена создана без seed или другой функцией генерации случайных чисел — сравните значения seed и контрольные суммы; (2) сравниваются два разных способа получения яркости («вручную» и Gray) — они различаются на $\sim 10^{-8}$, сравнивайте с допуском (isapprox), а не по контрольной сумме; (3) сравнивается изображение само с собой — $\mathrm{MSE} = 0$, PSNR бесконечен; (4) значения не приведены к диапазону $[0,1]$ — формула PSNR с $\mathrm{maxval} = 1$ неверна.

Исправление. Задавайте seed явно, записывайте его в паспорт, сравнивайте разные вычисления яркости с допуском, проверяйте диапазон значений перед расчётом PSNR.

6.5. Вывод, ограничения и вопрос для обсуждения

Вывод: воспроизводимость подтверждена; квантование до 4 бит статистически заметно во всех метриках, практически — в контрасте и энтропии, но не в средней яркости. *Ограничения:* синтетическая сцена и одна серия из 5 seed; метрики описывают статистику яркости; PSNR не измеряет воспринимаемое качество; допуск выбран условно.

Вопрос для обсуждения. Как изменился бы вывод для сцены с низким контрастом (сцена 2) и почему допуск в процентах может быть некорректен для очень тёмной сцены?

7. Индивидуальные варианты (30)

Вариант N задаёт пару «сцена × воздействие»: $N = (\text{номер сцены} - 1) \cdot 6 +$ номер воздействия (5 сцен × 6 воздействий = 30 различных сочетаний). Назначение: номер варианта равен номеру студента в журнале группы; при числе студентов больше 30 варианты повторяются, а серия seed сдвигается: 101+10·(k−1), где k — номер повторения. Общий метод и число обязательных шагов (9) одинаковы для всех вариантов.

Сцены (номер — параметры). 1 — lo 0,15, hi 0,85, шум 0,02; 2 — lo 0,40, hi 0,60 (низкий контраст); 3 — lo 0,02, hi 0,30 (тёмная); 4 — шум 0,08; 5 — шахматная структура с клеткой 8. **Воздействия.** 1 — квантование до 4 бит; 2 — уменьшение в 2 раза и возврат; 3 — уменьшение в 4 раза и возврат; 4 — растяжение контраста; 5 — гамма 0,5; 6 — сохранение в PNG 8 бит и чтение.

Для всех вариантов обязательны: гипотеза и допуск до запуска; воспроизведение контрольной суммы; гистограммы до и после; таблица метрик и PSNR; раздельный вывод о статистической и практической значимости; обновлённый паспорт.

№	Сцена	Воздействие (фактор)	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
1	сцена «базовая»: градиент и круг, средний контраст, слабый шум	квантование яркости до 4 бит	Сцена используется как эталон «нормальных» условий: важно понять, какие операции меняют её сильнее всего. Примените квантование до 4 бит и определите, какие метрики и в какой мере отзываются на потерю уровней яркости.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
2	сцена «базовая»: градиент и круг, средний контраст, слабый шум	уменьшение в 2 раза и возврат к исходному размеру (imresize)	Сцена используется как эталон «нормальных» условий: важно понять, какие операции меняют её сильнее всего. Уменьшите изображение в 2 раза и верните исходный размер, затем оцените потерю деталей по PSNR и метрикам.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
3	сцена «базовая»: градиент и круг, средний контраст, слабый шум	уменьшение в 4 раза и возврат к исходному размеру (imresize)	Сцена используется как эталон «нормальных» условий: важно понять, какие операции меняют её сильнее всего. Уменьшите изображение в 4 раза и верните исходный размер; сравните потери с уменьшением в 2 раза (для своего контекста).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
4	сцена «базовая»: градиент и круг, средний контраст, слабый шум	линейное растяжение контраста на весь диапазон	Сцена используется как эталон «нормальных» условий: важно понять, какие операции меняют её сильнее всего. Растяните контраст на весь диапазон и выясните, что изменяется в среднем, контрасте и энтропии, а что нет.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
5	сцена «базовая»: градиент и круг, средний контраст, слабый шум	гамма-коррекция с показателем 0,5	Сцена используется как эталон «нормальных» условий: важно понять, какие операции меняют её сильнее всего. Примените гамма-коррекцию 0,5 и определите, как она сдвигает среднюю яркость и распределение по гистограмме.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
6	сцена «базовая»: градиент и круг, средний контраст, слабый шум	сохранение в PNG (8 бит) и повторное чтение	Сцена используется как эталон «нормальных» условий: важно понять, какие операции меняют её сильнее всего. Сохраните серое изображение в PNG и прочитайте обратно: измерьте потерю и решите, значима ли она на практике.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ

№	Сцена	Воздействие (фактор)	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
7	сцена «низкий контраст»: яркости сжаты в узкий диапазон	квантование яркости до 4 бит	На сцене с малым контрастом любая операция сильнее сказывается на различимости деталей: проследите, какая метрика это фиксирует. Примените квантование до 4 бит и определите, какие метрики и в какой мере отзываются на потерю уровней яркости.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
8	сцена «низкий контраст»: яркости сжаты в узкий диапазон	уменьшение в 2 раза и возврат к исходному размеру (imresize)	На сцене с малым контрастом любая операция сильнее сказывается на различимости деталей: проследите, какая метрика это фиксирует. Уменьшите изображение в 2 раза и верните исходный размер, затем оцените потерю деталей по PSNR и метрикам.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
9	сцена «низкий контраст»: яркости сжаты в узкий диапазон	уменьшение в 4 раза и возврат к исходному размеру (imresize)	На сцене с малым контрастом любая операция сильнее сказывается на различимости деталей: проследите, какая метрика это фиксирует. Уменьшите изображение в 4 раза и верните исходный размер; сравните потери с уменьшением в 2 раза (для своего контекста).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
10	сцена «низкий контраст»: яркости сжаты в узкий диапазон	линейное растяжение контраста на весь диапазон	На сцене с малым контрастом любая операция сильнее сказывается на различимости деталей: проследите, какая метрика это фиксирует. Растяните контраст на весь диапазон и выясните, что изменяется в среднем, контрасте и энтропии, а что нет.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
11	сцена «низкий контраст»: яркости сжаты в узкий диапазон	гамма-коррекция с показателем 0,5	На сцене с малым контрастом любая операция сильнее сказывается на различимости деталей: проследите, какая метрика это фиксирует. Примените гамма-коррекцию 0,5 и определите, как она сдвигает среднюю яркость и распределение по гистограмме.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
12	сцена «низкий контраст»: яркости сжаты в узкий диапазон	сохранение в PNG (8 бит) и повторное чтение	На сцене с малым контрастом любая операция сильнее сказывается на различимости деталей: проследите, какая метрика это фиксирует. Сохраните серое изображение в PNG и прочитайте обратно: измерьте потерю и решите, значима ли она на практике.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ

№	Сцена	Воздействие (фактор)	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
13	сцена «тёмная»: все яркости в нижней части диапазона	квантование яркости до 4 бит	Тёмная сцена чувствительна к квантованию и гамма-коррекции: определите, где теряется информация. Примените квантование до 4 бит и определите, какие метрики и в какой мере отзываются на потерю уровней яркости.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
14	сцена «тёмная»: все яркости в нижней части диапазона	уменьшение в 2 раза и возврат к исходному размеру (imresize)	Тёмная сцена чувствительна к квантованию и гамма-коррекции: определите, где теряется информация. Уменьшите изображение в 2 раза и верните исходный размер, затем оцените потерю деталей по PSNR и метрикам.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
15	сцена «тёмная»: все яркости в нижней части диапазона	уменьшение в 4 раза и возврат к исходному размеру (imresize)	Тёмная сцена чувствительна к квантованию и гамма-коррекции: определите, где теряется информация. Уменьшите изображение в 4 раза и верните исходный размер; сравните потери с уменьшением в 2 раза (для своего контекста).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
16	сцена «тёмная»: все яркости в нижней части диапазона	линейное растяжение контраста на весь диапазон	Тёмная сцена чувствительна к квантованию и гамма-коррекции: определите, где теряется информация. Растяните контраст на весь диапазон и выясните, что изменяется в среднем, контрасте и энтропии, а что нет.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
17	сцена «тёмная»: все яркости в нижней части диапазона	гамма-коррекция с показателем 0,5	Тёмная сцена чувствительна к квантованию и гамма-коррекции: определите, где теряется информация. Примените гамма-коррекцию 0,5 и определите, как она сдвигает среднюю яркость и распределение по гистограмме.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
18	сцена «тёмная»: все яркости в нижней части диапазона	сохранение в PNG (8 бит) и повторное чтение	Тёмная сцена чувствительна к квантованию и гамма-коррекции: определите, где теряется информация. Сохраните серое изображение в PNG и прочитайте обратно: измерьте потерю и решите, значима ли она на практике.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
19	сцена «сильный шум»	квантование яркости до 4 бит	Сильный шум делает сравнение метрик менее стабильным: обратите внимание на разброс между seed. Примените квантование до 4 бит и определите, какие метрики и в какой мере отзываются на потерю уровней яркости.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ

№	Сцена	Воздействие (фактор)	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
20	сцена «сильный шум»	уменьшение в 2 раза и возврат к исходному размеру (imresize)	Сильный шум делает сравнение метрик менее стабильным: обратите внимание на разброс между seed. Уменьшите изображение в 2 раза и верните исходный размер, затем оцените потерю деталей по PSNR и метрикам.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
21	сцена «сильный шум»	уменьшение в 4 раза и возврат к исходному размеру (imresize)	Сильный шум делает сравнение метрик менее стабильным: обратите внимание на разброс между seed. Уменьшите изображение в 4 раза и верните исходный размер; сравните потери с уменьшением в 2 раза (для своего контекста).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
22	сцена «сильный шум»	линейное растяжение контраста на весь диапазон	Сильный шум делает сравнение метрик менее стабильным: обратите внимание на разброс между seed. Растяните контраст на весь диапазон и выясните, что изменяется в среднем, контрасте и энтропии, а что нет.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
23	сцена «сильный шум»	гамма-коррекция с показателем 0,5	Сильный шум делает сравнение метрик менее стабильным: обратите внимание на разброс между seed. Примените гамма-коррекцию 0,5 и определите, как она сдвигает среднюю яркость и распределение по гистограмме.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
24	сцена «сильный шум»	сохранение в PNG (8 бит) и повторное чтение	Сильный шум делает сравнение метрик менее стабильным: обратите внимание на разброс между seed. Сохраните серое изображение в PNG и прочитайте обратно: измерьте потерю и решите, значима ли она на практике.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
25	сцена «шахматная структура»: серые клетки 8×8 пикселей	квантование яркости до 4 бит	Резкие границы шахматной структуры показывают, как операция влияет на края и на распределение яркости. Примените квантование до 4 бит и определите, какие метрики и в какой мере отзываются на потерю уровней яркости.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
26	сцена «шахматная структура»: серые клетки 8×8 пикселей	уменьшение в 2 раза и возврат к исходному размеру (imresize)	Резкие границы шахматной структуры показывают, как операция влияет на края и на распределение яркости. Уменьшите изображение в 2 раза и верните исходный размер, затем оцените потерю деталей по PSNR и метрикам.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ

№	Сцена	Воздействие (фактор)	Обязательный эксперимент	Критерий оценки	Ограничение или риск
27	сцена «шахматная структура»: серые клетки 8×8 пикселей	уменьшение в 4 раза и возврат к исходному размеру (imresize)	Резкие границы шахматной структуры показывают, как операция влияет на края и на распределение яркости. Уменьшите изображение в 4 раза и верните исходный размер; сравните потери с уменьшением в 2 раза (для своего контекста).	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
28	сцена «шахматная структура»: серые клетки 8×8 пикселей	линейное растяжение контраста на весь диапазон	Резкие границы шахматной структуры показывают, как операция влияет на края и на распределение яркости. Растяните контраст на весь диапазон и выясните, что изменяется в среднем, контрасте и энтропии, а что нет.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
29	сцена «шахматная структура»: серые клетки 8×8 пикселей	гамма-коррекция с показателем 0,5	Резкие границы шахматной структуры показывают, как операция влияет на края и на распределение яркости. Примените гамма-коррекцию 0,5 и определите, как она сдвигает среднюю яркость и распределение по гистограмме.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ
30	сцена «шахматная структура»: серые клетки 8×8 пикселей	сохранение в PNG (8 бит) и повторное чтение	Резкие границы шахматной структуры показывают, как операция влияет на края и на распределение яркости. Сохраните серое изображение в PNG и прочитайте обратно: измерьте потерю и решите, значима ли она на практике.	Гипотеза и допуск записаны до запуска; вывод сформулирован по каждой из трёх метрик и по PSNR; различены статистическая значимость (	Δ

8. Отчёт и защита

Структура отчёта. 1) титульный лист и номер варианта; 2) цель, сцена, воздействие, гипотеза и допуск; 3) данные (синтетические), ограничения; 4) среда и версии (Engee, Julia, библиотека); 5) ход работы с фрагментами кода; 6) результаты: свойства сцены, контрольная сумма, гистограммы, таблица метрик, изображения; 7) анализ: значимость статистическая и практическая, угрозы валидности; 8) вывод; 9) паспорт и ссылка на архив артефактов.

Блок	Доля	Базовый уровень	Средний уровень	Продвинутый уровень
Артефакт и воспроизводимость	35	скрипт выполняется, контрольная сумма воспроизведена, PNG и график сохранены	паспорт с версиями среды и языка; сравнение двух способов яркости с допуском	результат демо воспроизведён и сопоставлен
Постановка, данные, методика	25	гипотеза и допуск записаны до запуска	допуск обоснован	обсуждена чувствительность вывода к допуску
Анализ, ошибки, ограничения	25	вывод по каждой метрике	различены статистическая и практическая значимость	предложена проверка на реальном изображении с подтверждёнными правами
Отчёт и коммуникация	15	структура соблюдена	ответы аргументированы	студент объясняет и предлагает улучшения

Критические ошибки: допуск задан после просмотра результата; метрики рассчитаны по одному seed; PSNR посчитан на данных вне диапазона $[0,1]$; вывод о «значимости» без разделения на статистическую и практическую. **Допуск к защите:** отчёт, артефакты, ответы на два вопроса из раздела 9.

9. Контрольные вопросы для самоконтроля

1. Сколько байт занимает изображение 256×256 типа RGB{Float64}? Во сколько раз меньше при типе RGB{N0f8}?
2. Почему две функции получения яркости дали разные числа, хотя формула одна? Как правильно сравнить результаты?
3. Найдите PSNR при $\mathrm{MSE} = 4 \cdot 10^{-4}$. Как изменится PSNR при уменьшении MSE вдвое?
4. Почему при квантовании до 4 бит энтропия 32-интервальной гистограммы не может превышать 4 бит?
5. Почему разброс s между seed в этой работе мал и к чему это приводит для критерия $2s$?
6. Приведите пример эффекта, который статистически значим, но практически неважен, и наоборот.
7. Чем гамма-коррекция отличается от линейного растяжения контраста по влиянию на гистограмму?
8. Почему «уменьшили и вернули» — модель потери информации, а не ошибка алгоритма?
9. Какие данные нужно записать в паспорт, чтобы другой студент повторил вашу серию в Engee?

10. Как изменится результат, если сцену получить другим числом seed? Что вы проверите в первую очередь?

10. Источники

1. Конспект лекции 3 курса; методические указания к ЛР 1.
2. Документация Engee: раздел «Среда вычислений» и встроенная справка среды (проверено 19.09.2026 по интерфейсу и оглавлению документации; возможности пакетов проверены выполнением в среде Engee 26.8.2-НЗ, Julia 1.12.4).
3. Рекомендация ITU-R BT.601 — коэффициенты яркости (справочно; совпадение с расчётом пакета Images подтверждено сравнением в демо).